Задачи по Эконометрике-1: Интерпретация коэффициентов

Н. В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 Модели уровень–уровень **1**
1.1 sleep equation #1 . . . 1
1.2 sleep equation #2 . . . 2

2 Полулогарифмические модели **2**
2.1 sleep equation #3 . . . 2
2.2 wage equation #1 . . . 3
2.3 wage equation #2 . . . 4

3 Модели лог–лог **4**
3.1 output equation #1 . . . 4
3.2 output equation #2 . . . 5
3.3 cost equation #1 . . . 5
3.4 cost equation #2 . . . 6

! Важно

- Логарифм везде натуральный; константа включается в модель по умолчанию.
- Данные лежат в папке `datasets/`, описание переменных — в `datasets/data-description.md`.
- Оценки для `sleep75` округляются до 2-х десятичных знаков, для остальных наборов данных — до 3-х.
- Ответы считаются по неокруглённым оценкам.
- Коэффициенты подписаны так, как их печатает statsmodels: `Intercept` — константа, `np.log(x)` — коэффициент при $\log x$.
- Образец интерпретации дан по одному на каждый тип модели: уровень–уровень, уровень–лог, лог–уровень, лог–лог и бинарная переменная. В остальных задачах приведены только оценки.

1 Модели уровень–уровень

1.1 sleep equation #1

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию **sleep на totwrk, male**.

Объясняющие переменные: `totwrk` и `male`; контрольных нет.

Переменные: `sleep` — ночной сон, минут в неделю; `totwrk` — работа, минут в неделю; `male` = 1 для мужчин.

Запишите спецификацию модели.

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	3573.20
totwrk	-0.17

Переменная	Оценка
male	88.84

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

Интерпретируйте оценки коэффициентов при объясняющих переменных.

Ответ

- Уровень–уровень. При увеличении времени работы (`totwrk`) на 1 минуту в неделю при прочих равных время сна (`sleep`) в среднем уменьшается на 0.17 минуты в неделю.
- Бинарная переменная. У мужчин (`male` = 1) при прочих равных время сна в среднем на 88.84 минуты в неделю больше, чем у женщин.

1.2 sleep equation #2

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + male + smsa + age + south + yngkid + marr + union
```

Объясняющие переменные: `totwrk` и `male`; остальные — контрольные.

Переменные: `smsa` = 1 для жителей крупной городской агломерации; `age` — возраст, лет; `south` = 1 для жителей Юга; `yngkid` = 1, если есть ребёнок младше 3 лет; `marr` = 1 для состоящих в браке; `union` = 1 для членов профсоюза.

Запишите спецификацию модели.

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	3446.83
totwrk	-0.17
male	87.11
smsa	-54.19
age	2.71
south	102.27
yngkid	-13.05
marr	31.36
union	11.87

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

Интерпретируйте оценки коэффициентов при объясняющих переменных.

2 Полулогарифмические модели

2.1 sleep equation #3

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ np.log(hrwage) + smsa + totwrk + male + marr + age + south + yngkid
```

Объясняющие переменные: `np.log(hrwage)` и `smsa`; остальные — контрольные.

Переменные: `hrwage` — почасовая зарплата.

Запишите спецификацию модели.

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	3440.19
np.log(hrwage)	-1.39
smsa	-36.96
totwrk	-0.16
male	36.87
marr	53.34
age	2.37
south	76.27
yngkid	47.92

Модель была подогнана по 532 наблюдениям.

Интерпретируйте оценки коэффициентов при объясняющих переменных.

Ответ

- Уровень–лог. При увеличении почасовой зарплаты (`hrwage`) на 1% при прочих равных время сна (`sleep`) в среднем уменьшается примерно на 0.014 минуты в неделю (оценка, делённая на 100).
- Бинарная переменная. У жителей крупной городской агломерации (`smsa` = 1) при прочих равных время сна в среднем на 36.96 минуты в неделю меньше, чем у остальных.

В наборе данных 706 наблюдений, а модель подогнана по 532. Чем это объясняется?

Ответ

У 174 человек значение `hrwage` пропущено: все они не входят в состав рабочей силы (`inlf` = 0). При подгонке statsmodels отбрасывает наблюдения с пропусками.

2.2 wage equation #1

Для набора данных `wage2` рассмотрим регрессию **np.log(wage) на age, IQ**.

Объясняющие переменные: `age` и `IQ`; контрольных нет.

Переменные: `wage` — месячная зарплата; `age` — возраст, лет; `IQ` — результат теста IQ, баллов.

Запишите спецификацию модели.

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	5.077
age	0.024
IQ	0.009

Модель была подогнана по 935 наблюдениям.

Интерпретируйте оценки коэффициентов при объясняющих переменных.

Ответ

Лог–уровень.

- При увеличении возраста (`age`) на 1 год при прочих равных зарплата (`wage`) в среднем увеличивается примерно на 2.4% (оценка, умноженная на 100).
- При увеличении `IQ` на 1 балл при прочих равных зарплата в среднем увеличивается примерно на 0.9%.

2.3 wage equation #2

Для набора данных `wage2` рассмотрим регрессию

```
np.log(wage) ~ age + IQ + south + urban + married + KWW
```

Объясняющие переменные: `age` и `IQ`; остальные — контрольные.

Переменные: `south` = 1 для жителей Юга; `urban` = 1 для жителей крупной городской агломерации; `married` = 1 для состоящих в браке; `KWW` — результат теста на знание рынка труда, баллов.

Запишите спецификацию модели.

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	5.126
age	0.014
IQ	0.007
south	-0.101
urban	0.165
married	0.191
KWW	0.007

Модель была подогнана по 935 наблюдениям.

Интерпретируйте оценки коэффициентов при объясняющих переменных.

3 Модели лог–лог

3.1 output equation #1

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию **np.log(output) на np.log(capital), np.log(labour)**.

Объясняющие переменные: `np.log(capital)` и `np.log(labour)`; контрольных нет.

Переменные: `output` — добавленная стоимость, млн евро; `capital` — основной капитал, млн евро; `labour` — число работников.

Запишите спецификацию модели.

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	-1.711
np.log(capital)	0.208
np.log(labour)	0.715

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Интерпретируйте оценки коэффициентов при объясняющих переменных.

Ответ

Лог–лог.

- При увеличении капитала (`capital`) на 1% при прочих равных выпуск (`output`) в среднем увеличивается примерно на 0.208%.
- При увеличении числа работников (`labour`) на 1% при прочих равных выпуск в среднем увеличивается примерно на 0.715%.

3.2 output equation #2

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию **np.log(output) на np.log(capital), np.log(labour), np.log(wage)**.

Объясняющие переменные: `np.log(capital)` и `np.log(labour)`; остальные — контрольные.

Переменные: `wage` — затраты на оплату труда на одного работника, тыс. евро.

Запишите спецификацию модели.

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	-5.007
np.log(capital)	0.149
np.log(labour)	0.720
np.log(wage)	0.921

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Интерпретируйте оценки коэффициентов при объясняющих переменных.

3.3 cost equation #1

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию **np.log(cost) на np.log(q)**.

Объясняющая переменная: `np.log(q)`; контрольных нет.

Переменные: `cost` — общие издержки; `q` — выпуск.

Запишите спецификацию модели.

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	-3.841
np.log(q)	0.836

Модель была подогнана по 158 наблюдениям.

Интерпретируйте оценку коэффициента при объясняющей переменной.

3.4 cost equation #2

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию **np.log(cost) на np.log(q), np.log(pl), np.log(pf), np.log(pk)**.

Объясняющая переменная: `np.log(q)`; остальные — контрольные.

Переменные: `pl` — ставка заработной платы; `pf` — цена топлива; `pk` — индекс цены капитала.

Запишите спецификацию модели.

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	-7.472
np.log(q)	0.838
np.log(pl)	0.044
np.log(pf)	0.713
np.log(pk)	0.188

Модель была подогнана по 158 наблюдениям.

Интерпретируйте оценку коэффициента при объясняющей переменной.